Алгоритм работы с платежами (Stripe)

Система: ShareCharging - аренда powerbank'ов
Дата: Март 2026

1. Пользователь берёт powerbank

Пользователь сканирует QR → Do(deviceId) в UserController

Если `device.TypeOfUse` — один из PayByCard вариантов:

1. **Резервируется powerbank** — `pbTake.Reserved = true`
2. **Создаётся Stripe Checkout Session** с `capture_method: "manual"` (hold):

```
Amount = pricingPlan.HoldAmount  (например, 25 EUR)
```

3. Пользователь вводит карту на странице Stripe
4. После успешной оплаты → redirect на `AlreadyPaid`
5. **Деньги заблокированы на карте** (не списаны!)
6. Powerbank выдаётся, `pbPush.SessionId = session_Id`

2. Пока powerbank у пользователя

Фоновый сервис `ScanDevices` периодически проверяет:

```
if (powbank.SessionId != "" && powbank.SessionId != "\"\"")
{
    // Рассчитываем текущую стоимость
    powbank.Cost = _pricingService.CalculateCost(
        typeOfUse, powbank.LastGetTime, powbank.Taken);

    // Если прошло MaxDaysBeforeCapture дней — списываем ВСЮ сумму
    if ((DateTime.Now - powbank.LastGetTime).Days >= pricingPlan.MaxDaysBeforeCapture)
    {
```

```
        stripeRoutines.MakePostPayment(pricingPlan.HoldAmount);
        powbank.SessionId = "";  // Больше не отслеживаем
    }
}
```

> **Важно:** Если пользователь не вернул powerbank в течение MaxDaysBeforeCapture дней, система автоматически списывает полную сумму hold (считаем powerbank потерянным).

3. Пользователь возвращает powerbank

Когда powerbank вставлен обратно в станцию:

```
pb.Cost = _pricingService.CalculateCost(
    device.TypeOfUse, pb.LastGetTime, pb.Taken);

if (pb.Cost > 0)
{
    // Списываем только фактическую стоимость
    stripeRoutines.MakePostPayment(pb.Cost);  // Capture частичной суммы
}
else
{
    // Если вернули за < 1 минуту — отменяем hold
    stripeRoutines.ReleaseHeldPayment();  // Cancel PaymentIntent
}
pb.SessionId = "";
```

Расчёт стоимости (PricingService.CalculateCost)

> **Формула:**
>
> Если < 1 минуты → **0 EUR** (бесплатно)
>
> **Первый день:**
> `cost = BaseFee + ceil(hours) × HourlyRate`
>
> **Со второго дня:**
> `cost = (BaseFee + 24 × HourlyRate) + days × DailyRate`

Максимум: HoldAmount (cap)

Пример для PayByCard (стандартный план)

Время аренды	Расчёт	Стоимость
30 секунд	бесплатно	**0 EUR**
1 час	2 + 1×2	**4 EUR**
3 часа	2 + 3×2	**8 EUR**
12 часов	2 + 12×2 = 26	**25 EUR** (cap)
2 дня	(2 + 24×2) + 1×12 = 62	**25 EUR** (cap)

Схема денежного потока

БЕРЁТ POWERBANK

Карта → Stripe Hold 25 EUR
(деньги заморожены на карте, но НЕ списаны)

↓

ВРЕМЯ АРЕНДЫ ИДЁТ

Если прошло ≥ 3 дней (MaxDaysBeforeCapture):
→ **Capture 25 EUR** (полное списание, считаем powerbank потерянным)

↓

ВОЗВРАЩАЕТ POWERBANK

Вариант A: < 1 минуты
→ Cancel hold (0 EUR списано)

Вариант B: 1 мин - 3 дня
→ Capture фактической стоимости (например, 6 EUR)
→ Остаток (19 EUR) автоматически размораживается

Тарифные планы (appsettings.json)

План	Hold	Base Fee	Hourly	Daily	Max Days
PayByCard	25 EUR	2 EUR	2 EUR	12 EUR	3
PayByCard2	25 EUR	2 EUR	2 EUR	12 EUR	3
PayByCard3	30 EUR	1.5 EUR	1.5 EUR	10 EUR	5
PayByCard4	50 EUR	3 EUR	3 EUR	15 EUR	7

Ключевые файлы

Файл	Назначение
`Services/Pricing/PricingService.cs`	Расчёт стоимости аренды
`Services/Pricing/PricingConfig.cs`	Модели тарифных планов
`Stripe/StipeRoutines.cs`	Работа со Stripe API (hold/capture/release)
`Controllers/User/UserController.cs`	Логика выдачи powerbank
`Workers/ScanDevices.cs`	Фоновая обработка возвратов и auto-capture
`appsettings.json`	Конфигурация тарифов (секция Pricing)